Práctico 4: Cache de Datos / Bases de Datos en Memoria

1. ¿Por qué el acceso a memoria RAM es significativamente más rápido que el acceso a almacenamiento persistente? Explique cómo esta diferencia impacta en el diseño de sistemas de software modernos.

2. Describa el Principio de Localidad. Explique las diferencias entre localidad temporal y localidad espacial e indique ejemplos de cada una.

3. ¿Qué es una cache? ¿Cuál es su objetivo principal dentro de una arquitectura de software?

4. Defina los conceptos de Cache Hit y Cache Miss. ¿Cómo afectan cada uno al rendimiento de una aplicación?

5. ¿Qué es una Base de Datos en Memoria (In-Memory Database)? ¿Cuáles son sus principales diferencias respecto de una cache tradicional?

6. Explique por qué una cache es considerada una táctica arquitectónica orientada al atributo de calidad "performance".

7. Analice la relación entre cache y escalabilidad. ¿Cómo puede una cache permitir que un sistema soporte una mayor cantidad de usuarios concurrentes?

8. Describa detalladamente el patrón Cache Aside (Lazy Loading). Incluya ventajas y desventajas.

9. Compare los patrones Cache Aside y Read Through. ¿Cuáles son las principales diferencias arquitectónicas entre ambos?

10. Explique el funcionamiento del patrón Write Through. ¿En qué tipos de sistemas suele utilizarse y por qué?

11. Explique el funcionamiento del patrón Write Back (Write Behind). ¿Qué ventajas ofrece respecto a Write Through?

12. ¿Cuáles son los riesgos asociados al patrón Write Back? ¿Qué mecanismos podrían implementarse para reducir dichos riesgos?

13. ¿Qué problema intenta resolver la estrategia Refresh Ahead? Explique su funcionamiento.

14. ¿Por qué la replicación es una técnica importante en sistemas de cache distribuidos? ¿Qué beneficios aporta?

15. Compare replicación síncrona y replicación asíncrona. Analice ventajas y desventajas de cada enfoque.

16. ¿Qué es el sharding? ¿Por qué se considera una estrategia fundamental para la escalabilidad horizontal?

17. ¿Por qué la invalidación de cache es considerada uno de los problemas más complejos en sistemas distribuidos?

18. Explique el concepto de TTL (Time To Live). ¿Qué problemas pueden aparecer si el TTL es demasiado corto o demasiado largo?

19. Describa las responsabilidades de la capa de persistencia y de la capa de cache dentro de una arquitectura multicapa.